

【法律文化】

人工智能驱动下的知识产权 保护机制建设研究

韩 硕

摘 要 本文以机器学习为切入点,介绍人工智能技术的发展历程与主要能力,继而多维度分析人工智能时代知识产权保护的机遇与挑战,并从完善法律体系等角度出发,提出人工智能驱动下的知识产权保护机制建设策略。

关键词 人工智能;知识产权保护;机器学习

中图分类号 D920.4 **文献标识码** A **文章编号** 1673-7725(2024)01-0124-05

作者简介 韩硕(1994—),男,黑龙江大庆人,黑龙江大学法学院,主要从事知识产权法、人工智能生成内容等研究。

人工智能技术是以信息技术来模拟、延伸、拓展人智能的技术,即“把人的一部分智能活动通过机械化的形式表现出来”^[1],涵盖语言识别、图像识别、自然语言处理、专项系统及机器人等多个领域。人工智能技术在知识产权保护中具有巨大的应用价值,应构建人工智能驱动下的知识产权保护新机制,提升知识产权保护效果。

一、人工智能的发展历程与能力

20 世纪 50 年代以来,人工智能经历了推理期、知识期、学习期三个发展阶段,而机器学习则是人工智能学习期发展阶段的重要内容。机器学习技术主要分为三类:一是决策树和基于逻辑的学习。信息熵是决策树理论的重要概念,指变量出现的期望值。信息熵的大小和系统的有序性呈负相关,信息熵越小,系统越有序,因此,信息熵最小化就成为决策树的目标。基于逻辑的学习以归纳逻辑程序设计为重点,具体而言,便是通过修改、扩充逻辑表达式的方式来归纳数据。二是基于神经网络的连接主义学习。1986 年,Rumelhart, Hinton 和 Williams

提出 BP 算法(反向传播算法),该算法为基于梯度下降的误差函数优化,显著提高了计算效率,并成为神经网络的通用训练算法^[2]。在 BP 算法的支持下,基于神经网络的连接主义学习成为机器学习的主流技术。三是统计学习支持向量机 SVM。20 世纪 90 年代以来,统计学习发展迅猛,而支持向量机 SVM 则是最具代表性的统计学习技术。步入 21 世纪后,得益于计算机硬件处理技术以及数据存储技术的发展,深度学习成为潮流,并成为人工智能领域的核心内容。

感知能力是人工智能最为基本的能力,指人工智能模仿人的感觉器官,感知外部世界的的能力,如视觉感知能力、听觉感知能力、触觉感知能力等。人工智能具有模拟人的思维方式的能力。借助各种类型的传感器,人工智能系统能够从外部获取信息,同时,也能结合已有信息对获取到的信息进行思维性加工,涉及的主要技术有知识表示技术、推理技术、联想技术等。人工智能具有强大的学习能力,人工智能系统能够不断地获取新知识,并在实践中提高自身的学习能力,适应环境变化。同时,人工智能与自动控制技术的结合,使得人工智能系

统在无需人工干预的情况下,便能根据实际情况独立做出某项行为。

二、人工智能时代知识产权保护机遇与挑战

(一) 人工智能时代知识产权保护的机遇

人工智能时代,知识产权保护迎来了前所未有的机遇。人工智能技术的广泛应用是人工智能时代的主要特点,而人工智能技术在知识产权保护中的应用,则能推动知识产权保护的创新性开展,完善知识产权保护机制。

首先,助力知识产权管理。知识产权管理与知识产权保护有着密切的关系,知识产权管理是知识产权保护的基础性工作,良好的知识产权管理体系能够为知识产权保护的深入开展保驾护航,同时,知识产权保护本质上是知识产权管理的一环,且对知识产权管理的其他方面有着重要的影响。人工智能技术在推进知识产权管理中发挥着重要的作用。近年来,国家知识产权局围绕人工智能技术的应用开展了一系列的课题研究,涵盖知识产权价值评估、语义分析、智能分类等多个方面的内容,取得了良好的成效,有力提升了知识产权的管理水平。此外,大数据技术是支撑人工智能技术发展的关键技术之一,大数据技术强大的数据采集能力以及多维化的数据分析能力,也为知识产权管理提供了有力的支持^[3]。

其次,助力知识产权检索。当前,知识产权总量持续扩大,且处于动态更新中,这对知识产权检索提出了更高的要求。知识产权检索是知识产权保护的基础环节,以专利为例,专利从申请到认证需要经过严格的审查,对现有专利的检索与比对,是专利审查的重点。传统的检索方式以审查人员人工录入检索词为主,存在着时效低的问题,且难以规避人为因素的风险。人工智能技术在知识产权检索中有着巨大的应用价值。比如,知识图谱作为人工智能技术的重要分支,能够以数据图形化的方式搭建应用模型。同时,知识图谱与基于神经网络的图像检索技术的联合运用,能够显著提高知识产权检索效能。国家知识产权局发布的数据显示,外观设计专利检索中,图文混合检索的平均准确率

达89%,平均召回率高达92%。

最后,防范知识产权侵权风险。知识产权侵权问题是知识产权保护中最为常见的问题,而人工智能技术能有效防范知识产权侵权风险。以商标为例,人工智能技术具有强大的图像处理能力,能够利用图像处理来识别商标的不同形式,在防范恶意篡改商标等问题中具有显著的作用。同时,人工智能技术也能对商标使用的情况进行分析,研判商标的用途,如是否被用于商业用途,从而更好地保护企业的合法权益。又如,在著作权的保护中,人工智能技术依托自然语言处理技术,能够对海量文本进行分析、对比,监控文本的使用情况,防范文本被篡改,提高了对作者著作权的保护效果。

(二) 人工智能时代知识产权保护的挑战

对知识产权保护而言,人工智能技术是把双刃剑,其为知识产权保护提供技术支持的同时,也对知识产权保护带来巨大的挑战。

首先,加剧了知识产权侵权现象。机器学习是人工智能技术模拟人类智能的关键,从学科的角度而言,机器学习是一门多领域交叉学科,以通过计算机模拟的方法来实现人类的学习活动为主要研究内容。从应用的角度而言,机器学习以已有知识数据为学习资源,经由计算机算法程序对已有知识数据进行训练,以此获得新的知识数据,并实现自我改进。无论何种类型的机器学习,均离不开大量的样本数据。人工智能平台依托大数据技术不仅可以采集结构化数据,也能采集半结构化、非结构化数据,这极大地增加了知识产权被非法利用的风险。此外,与传统的知识产权侵权相比,人工智能时代的知识产权侵权现象更具隐蔽性,更不容易被发现。

其次,冲击已有的知识产权法律。知识产权具有无形性,且能被多个主体所利用,极易受到侵害。传统的物权法、债权法难以在知识产权保护中发挥作用,因此,需要以专门的知识产权法来保护知识产权。信息技术,特别是人工智能技术的发展,对知识产权的形态带来了极大的变革,并引发了人工智能生成物法律属性的争议。部分学者认为,人工智能生成物虽然由人工智能依托一定的算法形成,但具有独创性的特点,且有具体的表现形式,应该纳入到知识产权保护中,也有学者认为人工智能生

成物并非自然人创造的成果,不应该纳入到知识产权保护中^[4]。随着法治建设的不断深入,我国已经具备了相对完善的知识产权法体系,但已有的法律并未对人工智能生成物的法律属性做明确的规定。

最后,增加了知识产权保护难度。从被侵权人的角度而言,自然人、法人等都可能成为知识产权被侵权人,人工智能时代的知识产权侵权更具隐蔽性,很多主体被侵权后尚不自知,即便知晓,也缺乏有效的渠道来维护自身的合法权益。从行政管理角度而言,人工智能时代的到来,需要行政管理部门,如知识产权局、商业局等更新自身的行政执法能力,但不少行政管理部门尚不适应人工智能环境下知识产权保护的转变^[5]。从司法审判的角度而言,受法律规制不完善的影响,司法审判中对人工智能生成物是否属于知识产权存在着标准之一的现象。以北京菲林律所诉北京百度网讯公司著作权侵权案、深圳腾讯公司诉上海盈讯科技公司著作权侵权案两起案件为例,两案性质相似,然而,法院的认定结果却截然不同,第一起案件中法院否定了人工智能生成物的知识产权属性,而第二起案件中法院则认可了人工智能生成物的知识产权属性。

三、人工智能驱动下的知识产权保护机制建设路径

(一) 健全知识产权法律体系

法律是知识产权保护的根本保障。人工智能时代,人工智能生成物持续涌现,并在人类科技文化事业中发挥着日益重要的作用。人工智能生成物具有可版权性,因为其具有独创性,且能以一定的表现形式被人感知,符合《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第三条关于作品的规定。此外,《著作权法》虽然没有涉及人工智能,但第三条第九款“符合作品特征的其他智力成果”作为兜底条款,实质上为人工智能生成物纳入法律保护范围提供了依据。因此,人工智能驱动下的知识产权保护应从人工智能生成物的可版权性出发,将其写入法律中,健全知识产权法律体系。具体的立法思路有二:一是逐个修订现有法律。当前,知识产权法主要有《著作权法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》以及一些行政法规、

部门规章等。可对现有法律逐个修订,如在《著作权法》第三条中增加“人工智能生成物符合前款规定的,应当被认定为作品”,使人工智能生成物具有明确的知识产权法律地位。二是出台专门的人工智能生成物法。人工智能技术正处于动态化发展中,人工智能生成物的质量、价值也在提升。从长远的角度来看,人工智能生成物的重要性将继续提升^[6]。可从人工智能技术、人工智能生成物的发展态势出发,出台涵盖民法、刑法等部门法的人工智能生成物法。

(二) 加强人工智能技术应用

人工智能技术在知识产权保护中的应用是人工智能驱动下的知识产权保护机制建设的核心环节。对此,应从以下三个方面加强人工智能技术应用。一是明确技术应用目标。将人工智能技术作为人工智能时代知识产权保护的关键技术,以将人工智能技术深度嵌入到知识产权保护机制中作为人工智能技术应用的目标,围绕知识产权的创造、运用、保护、管理及服务等,构建人工智能技术的全链条应用模式。二是把握技术应用重点。文本处理、图像处理是人工智能技术在知识产权保护中应用的两大重点,前者主要应用于文字作品、发明专利、实用专利等知识产权的保护,能够通过查询统计、关联分析来防范知识产权侵害风险,后者主要应用于商标、摄影作品、视听作品等知识产权的保护。三是聚焦 ChatGPT。ChatGPT 是美国人工智能研究公司 OpenAI 开发的基于人工智能技术的自然语言处理工具,其采用 Transformer 神经网络架构,在自然语言处理以及文本生成方面的性能显著领先于其他工具,具有广泛的应用价值。ChatGPT 的诞生标志着人类进入强人工智能时代^[7]。因此,人工智能技术应用应聚焦 ChatGPT,或者说神经网络架构模型这一热点,更好地发挥人工智能技术在知识产权保护中的价值。

(三) 优化知识产权法律服务

知识产权法律服务是知识产权保护的重要一环,一方面,知识产权法律服务能够为相关主体提供法律帮助,使相关主体在遇到知识产权法律问题,如知识产权被侵害问题时,能运用法律武器保护自身合法权益,另一方面,知识产权法律服务也具有普法宣传的作用,有助于在全社会范围内营造

尊重知识产权的良好氛围。近年来,我国知识产权法律服务需求爆炸式增长,然而,知识产权法律服务供给却存在滞后性,无论是市场化的知识产权法律服务,还是非市场化的知识产权法律服务,均难以满足社会大众的需求。知识产权法律服务面临着服务对象狭窄、服务效率低、服务成本高等问题,对知识产权保护形成了非常大的制约。人工智能技术在知识产权法律服务中具有广阔的应用价值,是推动知识产权法律服务标准化、普及化、低廉化的可靠技术。因此,要将优化知识产权法律服务作为人工智能驱动下的知识产权保护机制建设的重要内容,从纸质产权法律服务高重复性的特征出发,利用数据分析、人工智能案例、自然语言处理构建人工智能法律服务模型^[8]。同时,也可打造人工智能知识产权法律服务专家系统,通过海量的数据训练不断提升专家系统的服务能力,使社会大众足不出户便能从专家系统中获得可靠的知识产权法律服务。

(四) 创新知识产权行政管理

行政管理是我国知识产权保护体系最为重要的组成部分之一,在知识产权的权利认定、流转、侵权处罚等方面发挥着至关重要的作用。2021年,中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》要求“健全便捷高效、严格公正、公开透明的行政保护体系”^[9],为知识产权行政管理的高质量发展指明了方向。当前,知识产权行政管理中同样面临着不少的问题。从知识产权的角度而言,知识产权侵权行为,如仿造商标、未经授权利用他人知识成果等,具有专业性强、隐蔽性高等特点,对行政管理主体的专业能力有很高的要求,而实践中,行政管理主体,特别是基层行政管理主体多缺乏该方面的能力。从管理模式的角度而言,当前,我国知识产权行政管理仍以分散管理模式为主,不同行政管理部门负责不同领域的知识产权管理,如工商部门负责商标注册和监管、文化广电新闻出版部门负责版权等管理。人工智能技术是创新知识产权行政管理的重要技术,应依托人工智能技术,打造开放型人工智能平台,推动知识产权行政管理从线下管理向线上管理转变,发挥好人工智能平台在知识产权风险预测、风险预警、证据搜集以及侵权认定等方面的作用。同时,以人工智能平

台推进知识产权管理从分散模式向集成模式转变,依托数据共享,打破行政管理部门间的数据壁垒,强化知识产权行政管理的协同效应。

(五) 推进知识产权智慧审判

随着全面依法治国的不断深入,社会大众的知识产权法律意识不断提升,越来越多的主体运用法律武器来维护自身的合法权益,相应地,知识产权纠纷也急剧增长。根据最高人民法院发布的数据,2013年,我国各类知识产权一审案件10.1万件,而到2020年,则增长到46.7万件,年均增长率24.5%。以人工智能生成物为代表的新型知识产权案件的爆炸式增长,是知识产权案件高发的重要因素。日益增加的知识产权案件对司法工作带来了极大的压力,同时,新型知识产权案件也对司法工作的专业性提出了更高的要求。人工智能技术在知识产权案件司法审判中具有重要的应用价值,2016年印发的《国家信息化发展战略纲要》将“建设智慧法院”作为国家信息化发展的重点内容,并要求提高审判环节的信息化水平。因此,要推进人工智能技术在知识产权案件审判中的应用,打造知识产权案件智慧审判新模式,比如,在侵权对比、侵权责任认定、侵权赔偿数额计算等复杂法律问题的研判中,可在已有案件数字化的基础上构建人工智能模型,发挥人工智能技术在解决复杂法律问题中的作用,提高司法审判效率。人工智能技术的应用,一定程度上化解了审判人员专业能力不足的问题,也最大限度降低了人为因素对司法判决的影响,对提升司法公正性也具有积极意义。

(六) 加速相关领域人才培养

人工智能技术为前沿技术,历经多年的探索,我国人工智能技术取得了长足的进展,特别是在应用领域,如中文信息处理、生物特征识别、智能机器人、机器翻译等,已跻身世界第一方阵。但与美国等人工智能技术强国相比,我国人工智能技术仍有许多薄弱环节,最为典型的便是缺少重大原创成果,在基础理论的研究、核心算法的突破、关键设备的研发等方面存在明显的短板,这对人工智能技术在知识产权保护中的应用形成了很大的制约。因此,要加速人工智能领域人才培养,一方面,出台人才引入政策,以优渥的薪资条件、良好的发展空间,吸引全球范围内人工智能领域的人才;另一方面,

推进人工智能人才培养模式的变革与优化,发挥好高校、科研院所、企业等在人工智能人才培养中的作用。人工智能技术在知识产权保护中的应用,既为知识产权保护的创新性开展提供了有力的技术支持,也对知识产权保护人才的专业能力、综合素质提出了更高的要求,传统的单一素质型人才已难以满足知识产权保护的需求。应树立复合型知识产权保护人才的培养理念,立足人工智能驱动下的知识产权保护机制的内涵、特征与要求,着力打造兼有数字素养、法律素养、市场意识等多重素质的复合型知识产权保护人才,厚植知识产权保护的力量。

四、结语

人工智能时代的到来,既为知识产权保护带来了良好的技术环境,也对知识产权保护提出了更高的要求。要健全知识产权法律体系、加强人工智能技术应用、优化知识产权法律服务、创新知识产权行政管理、推进知识产权智慧审判、加速相关领域人才培养出发,构建人工智能驱动的知识产权保护机制。

参考文献

[1][英]玛格丽特·A·博登.人工智能哲学[M].刘西瑞,

王汉琦,译.上海:上海译文出版社,2006:72.

- [2]乔莹莹.基于数值预测的机器学习相关算法综述[J].安阳工学院学报,2017,16(4):71-74.
- [3]翟晓舟,周梦溪.大数据知识产权法律规制研究[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2019,33(5):24-28.
- [4]高晓惠.人工智能生成物著作权保护研究[D].贵阳:贵州财经大学,2022.
- [5]许凤钊.人工智能时代知识产权法律保护所面临的挑战与措施[J].楚天法治,2023(14):31-33.
- [6]吴桂德.德国人工智能创造物的知识产权法保护及其启示[J].电子知识产权,2021(1):83-97.
- [7]史爱武.ChatGPT:强人工智能时代的里程碑[N].中华读书报,2023-04-12(18).
- [8]胡光.人工智能技术知识产权保护应用路径研究[J].山东理工大学学报(社会科学版),2019,35(1):15-19.
- [9]新华社.中共中央 国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》[J].专利代理,2021(4):3-7.
- [10]郝晶晶,曾俊荣.人工智能司法的运行困境与出路——以“要素式审判”为视角[J].河北科技大学学报(社会科学版),2023(3):55-60.

【责任编辑:李懂懂】